第一章　制图的基本知识与基本技能

工程图样作为工程界交流技术思想的语言，是产品设计、制造、安装、检测、维修等过程中重要的技术资料。为便于图样的交流，国家技术监督局发布了中华人民共和国国家标准《技术制图》与《机械制图》，统一规定了有关生产和设计中必须共同遵守的技术方面的规则，作为绘制和阅读工程图样的准则。对于机械图样，应按国家标准《机械制图》中规定为准则，而在《机械制图》中无规定的，则按《技术制图》规定执行。

国家标准简称“国标”，表示为“GB”，“GB/T”则表示推荐性国标，国标代号包括标准编号和颁发年份。

本章介绍的主要内容和知识点如下：

（1）制图的基本规定：图纸幅面及格式、比例、字体、图线、尺寸注法等标准规定。

（2）绘图工具及其使用方法。

（3）几何作图。

（4）平面图形的分析、作图。

1.1　国家标准《技术制图》和《机械制图》的基本规定

1.1.1　图纸幅面及格式

1. 图纸幅面(GB/T 14689—2008)

图纸幅面是指图纸大小，即图纸的有效范围。表 1-1 列出了规定的 5 种基本幅面的长、宽以及图框尺寸。绘制图样时，应优先采用基本幅面，必要时，允许按规定加长幅面。

表 1-1　图纸幅面及图框尺寸　　（单位：mm）

幅面代号	A0	A1	A2	A3	A4
$B\times L$（宽度×长度）	841×1189	594×841	420×594	297×420	210×297
a	25				
c	10			5	
e	20		10		

2. 图框格式

图纸上必须用粗实线绘出图框线，用以限定绘图区域，其格式分为非装订型和装订型两种，但同一产品的图样只能采用一种格式。

3. 标题栏（GB/T 10609.1—2008）

每张图样的右下方都必须画出标题栏，用以表达零部件及其管理等信息，其文字方向为看图方向。当标题栏的长边置于水平方向并与图纸的长边平行时，构成 X 型图纸；若标题栏的长边与图纸的长边垂直时，构成 Y 型图纸，分别如图 1-1 所示、如图 1-2 所示。标题栏的内容、格式和尺寸如图 1-3 所示。

制图练习用的标题栏可简化，建议采用图 1-4 所示的格式。

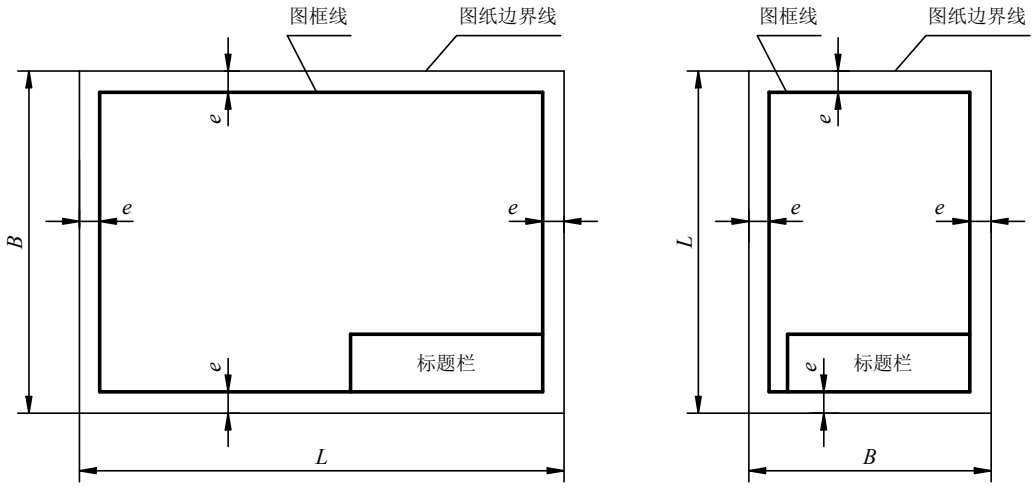


图 1-1 非装订型

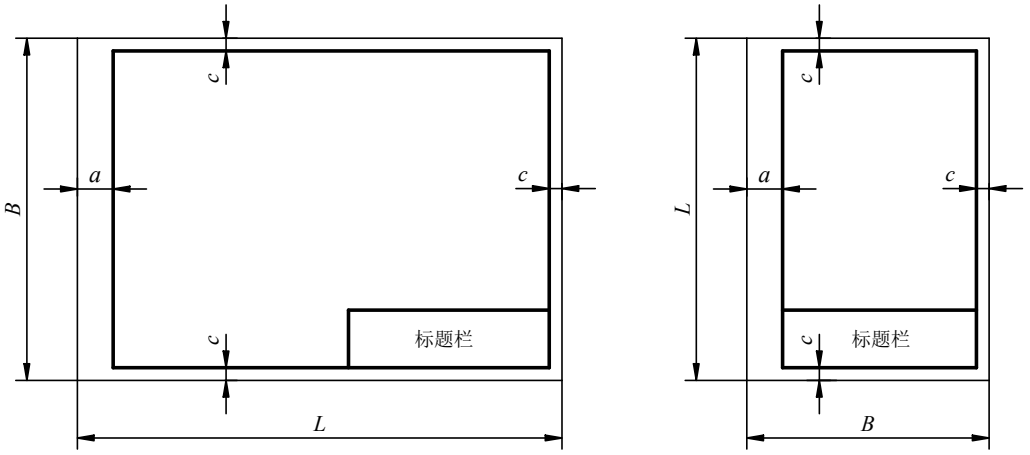


图 1-2 装订型

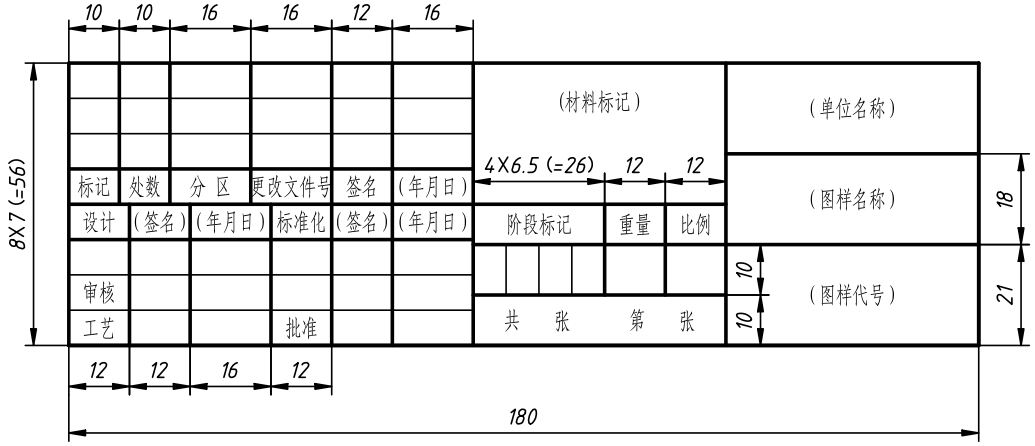


图 1-3 标题栏的格式及尺寸

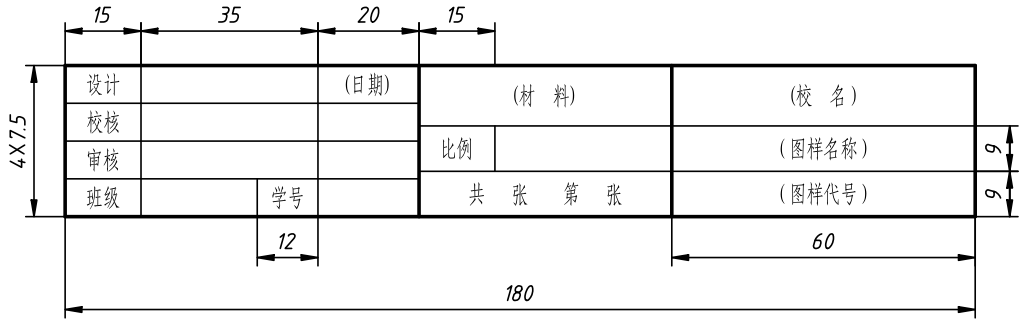


图 1-4 制图练习用的标题栏格式及尺寸

1.1.2 比例(GB/T 14690—1993)

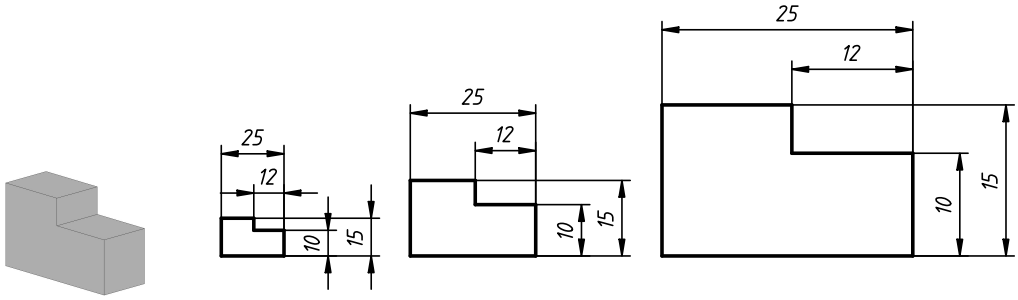
比例是指图中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比。表1-2列出了GB/T 14690—1993中规定的各种比例，绘制图样时，可根据物体的大小及结构的复杂程度按表选取适当的比例。优先选择第一系列，必要时也允许选取第二系列。

一般应尽可能选用原值比例，以便从图样上得到实物大小的真实感。无论采用何种比例，都应按实物的实际尺寸标注，如图1-5所示。比例值填写在标题栏的比例栏内，必要时注在视图名称的下方或右侧。

表 1-2 绘图比例

比例种类	第一系列比例	第二系列比例
原值比例	1∶1	
放大比例	5∶1　　2∶1 5×10^n∶1　　2×10^n∶1　　1×10^n∶1	4∶1　　2.5∶1 4×10^n∶1　　2.5×10^n∶1
缩小比例	1∶2　　1∶5　　1∶10 1∶2×10^n　　1∶5×10^n　　1∶1×10^n	1∶1.5　1∶2.5　1∶3　1∶4　1∶6 1∶1.5×10^n　1∶2.5×10^n　1∶3×10^n 1∶4×10^n　1∶6×10^n

注：n为正整数。



(a) 实物　　(b) 1∶2　　(c) 1∶1　　(d) 2∶1

图 1-5 按实际大小标注尺寸

1.1.3 字体(GB/T 14691—1993)

图样上除了表示机件形状的图形外，还需要用数字、文字等说明机件的大小、技术要求等内容。因此，字体是图样的一个重要组成部分，为保证图样中字体的清晰和美观，国家标准对汉字、字母、数字的结构形式及大小规定了如下基本要求：

1．书写字体必须做到：字体工整，笔画清楚、间隔均匀、排列整齐。

2．字体高度代表字体的号数，用 *h* 表示。其公称尺寸（单位 mm）系列为：1.8、2.5、3.5、5 、7、10、14、20。如需要书写更大的字时，其字体高度应按$\sqrt{2}$的比率递增。

3．**汉字**应写成长仿宋体，并采用国家正式公布的简化字。汉字的高度不应小于 3.5mm，其宽度一般为字高的 $1/\sqrt{2}$。图 1-6 为汉字的书写示例。

10 号字

字体工整笔画清楚间隔均匀排列整齐

7 号字

横平竖直注意起落结构均匀填满方格

5 号字

技术制图机械图零件图装配图计算机绘图视图剖视图断面图

3.5 号字

标准件常用件螺纹紧固件直尺圆柱齿轮压缩弹簧滚动轴承普通平键圆柱销

图 1-6　长仿宋体汉字示例

4．字母与数字

字母和数字按笔画宽度 *d* 分 *A* 型（*d*=*h*/14）和 *B* 型（*d*=*h*/10）两类，在同一图样上，只允许选用一种型式的字体。字母和数字可写成斜体或直体，斜体字字头向右倾斜，与水平基准线成 75°度。字母和数字的示例如图 1-7 所示。书写的数字和字母不应小于 3.5 号。



（a）大写斜/直体拉丁字母



（b）小写斜/直体拉丁字母



（c）斜/直体数字



（d）斜/直体罗马数字

图 1-7　字母数字字体示例

1.1.4　图线(GB/T 17450—1998，GB/T 4457.4—2002)

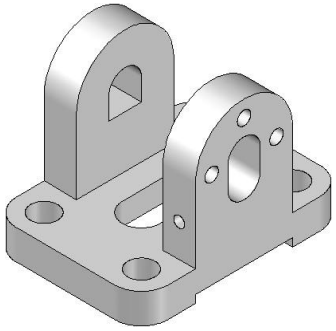
1. 图线的基本型式、线宽、应用

图样中的图形由不同形式的图线组成，国家标准 GB/T 17450—1998 对基本线型的结构、尺寸、绘制规则等作了规定。机械图样中图线宽度分粗、细两种，它们之间的线宽比例为 2：1。粗线宽度 *d* 应按图样的类型、尺寸、比例大小在下列数系（单位 mm）中选择：0.13，0.18，0.25，0.35，0.5，0.7，1，1.4，2，该数系的公比为 1：$\sqrt{2}$，一般取 0.5～2mm。

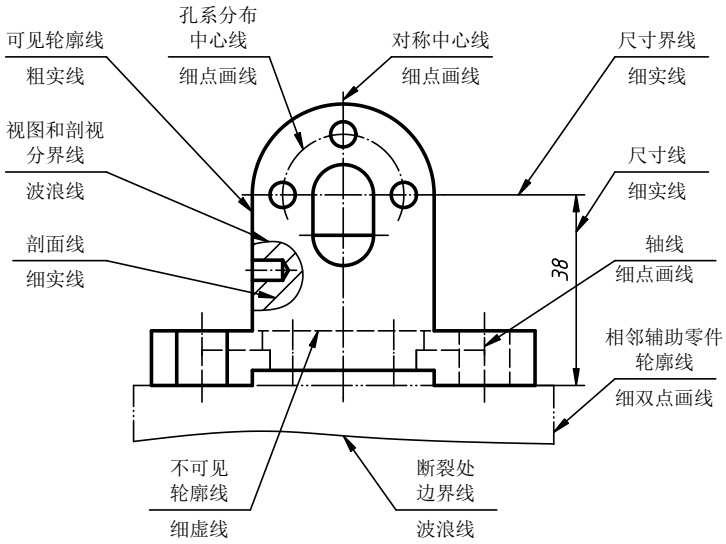
表 1-3 列出了机械图样中常用图线的名称、型式、宽度及其主要用途，如图 1-8 所示为支座主视图中各图线的应用。绘图过程中．应按照图线的标准和用法绘制图线。

表 1-3　图线的基本线型与用途

图线名称	图线型式	图线宽度	主要用途
粗实线		d	可见轮廓线
细虚线	12d　3d	$d/2$	不可见的轮廓线
细实线		$d/2$	尺寸线、尺寸界线、剖面线、辅助线、重合断面的轮廓线、指引线、短中心线等
波浪线		$d/2$	断裂处的边界线、视图和剖视的分界线
双折线		$d/2$	断裂处的边界线、视图和剖视的分界线
细点画线	24d　6.5d	$d/2$	轴线、对称中心线、剖切线、孔系分布中心线、轨迹线、齿轮的分度圆及分度线
粗点画线		d	有特殊要求的线或表面的表示线
细双点画线		$d/2$	相邻辅助零件的轮廓线、极限位置的轮廓线、假想投影轮廓线



(a) 三维立体



(b)　视图

图 1-8　支座视图的图线示例

2. 图线画法

如图 1-8 所示，绘图时，应遵守以下各点：

（1）在同一图样中，同类图线的宽度应一致；虚线、点画线及双点画线的线段长度和间隔应各自大致相等。

（2）两条平行线之间的最小间隙不得小于 0.7mm。

（3）当虚线、点画线在粗实线的延长线上时，连接处应空开，粗实线画到分界点。

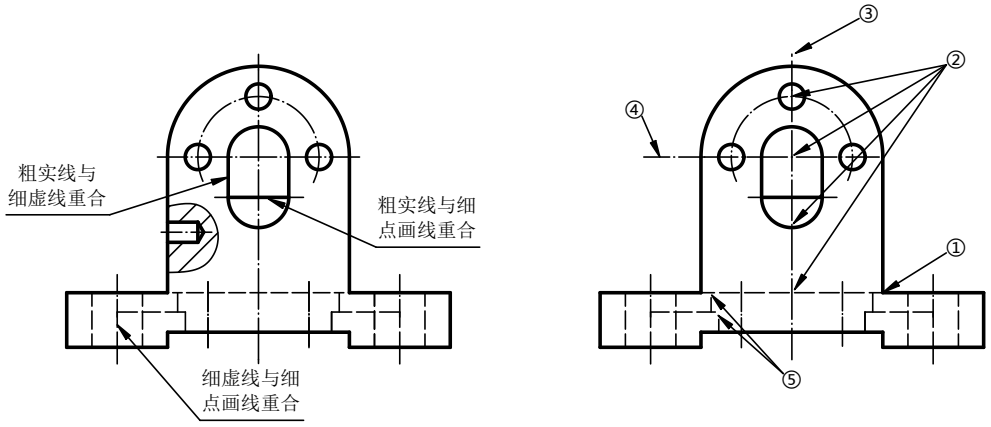
（4）图线相交时应交于线段处，而不能交于短画或间隔处

（5）点画线和双点画线的首末两端应是线段，且应超出图形轮廓线约 2～5mm。

（6）在较小图形上绘制点画线或双点画线有困难时，可用细实线代替。

（7）当各种线条重合时，应按粗实线、细虚线、细点画线的优先顺序画出。如图 1-9（a）所示，粗实线与细虚线或细点画线重合时画粗实线，细虚线与细点画线重合时画细虚线。

图 1-9（b）列出了常见的错误图线画法：①处细虚线在与粗实线的连接处没有空开；②处图线相交与短画或间隔处；③细点画线末端画了短画；④水平中心线超出轮廓线太长或未超出轮廓线；⑤细虚线与图线垂直相交时，不应留间隙。



（a）图线的优先顺序　　（b） 错误画法

图 1-9　图线画法

1.1.5　尺寸注法(GB/T 4458.4-2003、GB/T19096-2003)

图形用以表达机件的形状，而机件的大小是由尺寸确定的。尺寸标注是一项极为重要的工作，必须严格遵守国家标准中对尺寸标注的有关规定。

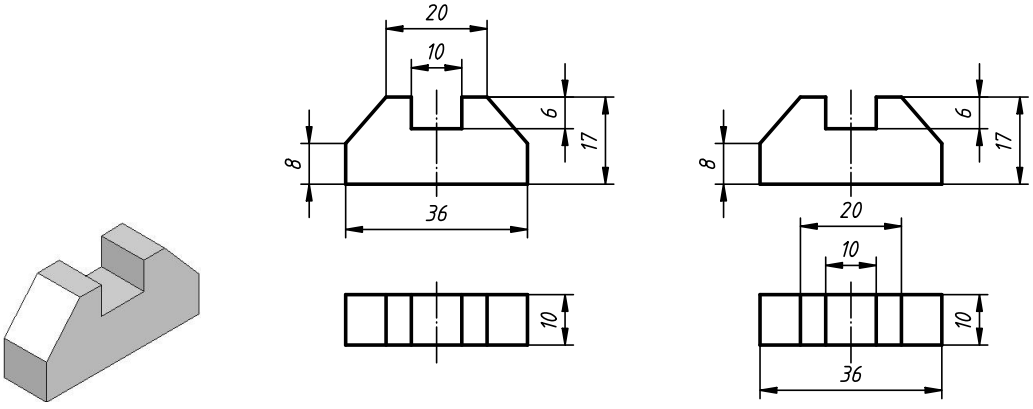
1. 基本规则

（1）机件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为依据，与图形的大小及绘图的准确度无关。

（2）图样中的尺寸（包括技术要求和其他说明）以毫米为单位，不需标注单位符号或名称，如采用其它单位，则必须注明相应的单位符号，如 40cm、30°。

（3）图样中的尺寸应为该图样所示机件的最后完工的尺寸，否则应另加说明。

（4）机件的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在反映该结构最清晰的图形上。



(a) 三维立体　　(b) 在形状特征图形上标注清晰　　(c) 在非形状特征图形上标注不好

图 1-10　不同图形上标注尺寸

2. 尺寸的组成

一个完整的尺寸一般由尺寸界线、的尺寸线、尺寸数字和尺寸线终端符号组成，如图 1-11 所示。

（1）尺寸界线

用细实线绘制，并应由图形的轮廓线、轴线或对称中心线处引出，也可以利用轮廓线、轴线或对称中心线作尺寸界线。尺寸界线一般与尺寸线垂直，并超出尺寸线约 2～3mm。当尺寸界线贴近轮廓线时，允许尺寸界线与尺寸线倾斜，尺寸线仍与被标注的线段平行。如图 1-12 所示。

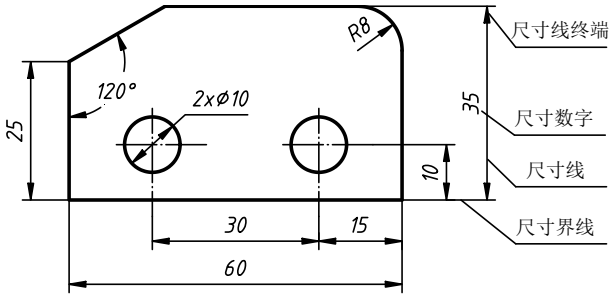


图 1-11　尺寸的组成

（2）尺寸线

尺寸线用细实线绘制，不能用其它图线代替，也不得与其它图线重合或画在其延长线上。其终端有箭头和细斜线两种形式，如图 1-13 所示。其中箭头适用于各类图样，细斜线常用于土建类图样，且尺寸线与尺寸界线必须相互垂直。机械图样中一般使用箭头作为尺寸线终端，同一张图样中只能采用一种尺寸终端形式。

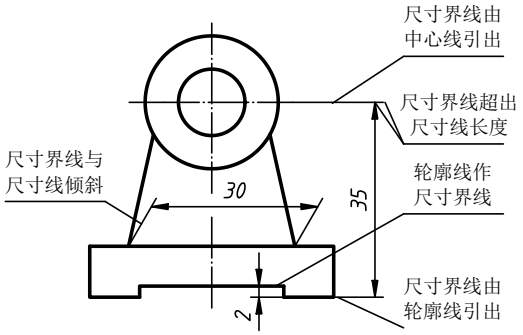
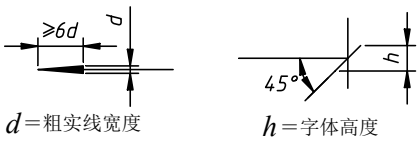


图 1-12　尺寸界线的画法图



(a) 箭头形式　　(b) 斜线形式

1-13　尺寸线终端的画法

（3）尺寸数字

尺寸数字一般注写在尺寸线的上方，也允许注写在尺寸线的中断处。一般采用 3.5 号字，同一图样中尺寸数字的字号大小应一致。标注尺寸时，应尽可能使用符号和缩写词，如表 1-4 所示。尺寸数字的注写方法如表 1-5 所示。

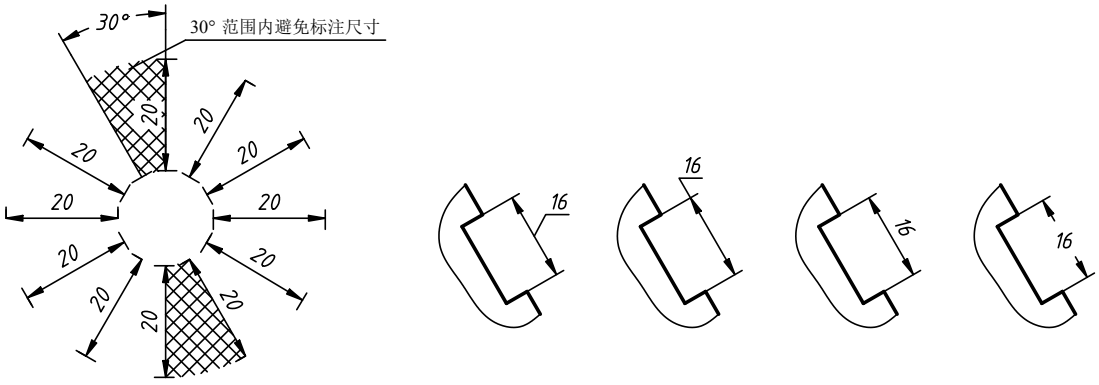
表 1-4　常用符号和缩写词

名称	直径	半径	球直径	球半径	45°倒角	厚度	均布	正方形	深度	埋头孔	沉孔或锪平
符号或缩写词	ϕ	R	$S\phi$	SR	C	t	EQS	□	↧	∨	⌴

线性尺寸数字的注写方法有两种：

① 尺寸数字按图 1-14(a)所示的方向注写，并应尽可能避免在 30°范围内（阴影区域）标注尺寸。当无法避免时，可按图 1-14(b)所示的形式引出标注。

② 对于非水平方向的尺寸，其尺寸数字也可水平地注写在尺寸线的中断处，如图 1-15 所示。但在一张图样中，应采用一种方法注写。一般应采用图 1-14 所示的方法注写。



(a) 尺寸数字注写方向　　(b) 30° 范围内的尺寸注写方法

图 1-14　线性尺寸数字注法一

（3）角度尺寸数字一律水平书写，一般注写在尺寸线的中断处，必要时可写在尺寸线的外面，或引出标注。如图 1-16 所示。

（4）尺寸数字不可被任何图线通过，否则应将尺寸数字处的图线断开，如图 1-17 所示。

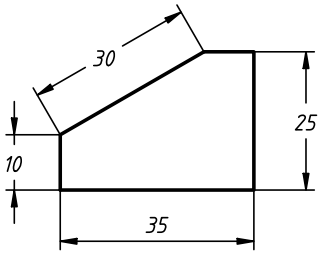


图 1-15　非水平线性尺寸数字注法

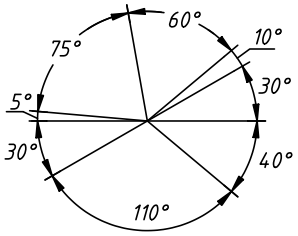


图 1-16　角度尺寸的标注

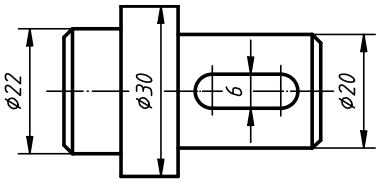
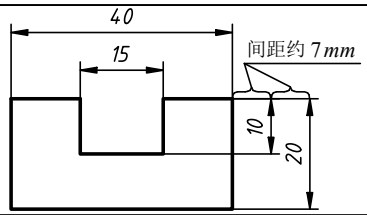
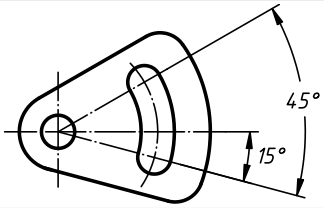


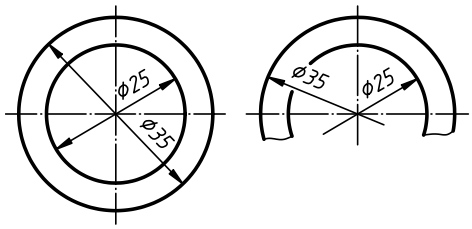
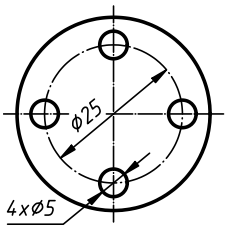
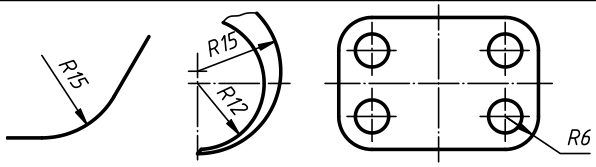
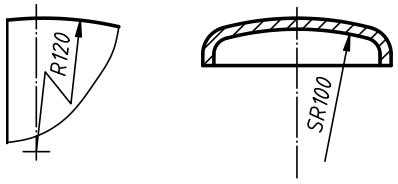
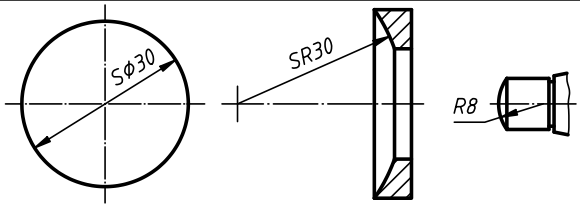
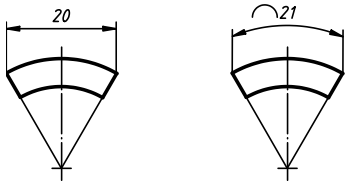
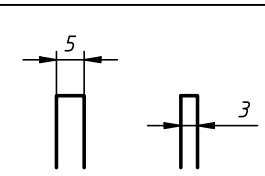
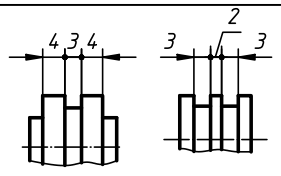
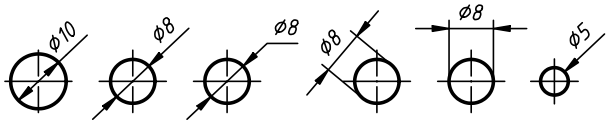
图 1-17　尺寸数字不能被图线通过

3. 尺寸标注示例

表 1-5 列出了国家标准 GB/T 4458.4-2003 规定的一些尺寸注法示例。

表 1-5 各种类型尺寸注法示例

分类	图例	说明
线性尺寸		尺寸线必须与所注的线段平行。同一方向的尺寸线互相平行，其间隔均匀，间距约 7mm。并将大尺寸注在小尺寸外面，以免尺寸线与尺寸界线相交。
角度尺寸		① 标注角度的尺寸界线沿径向引出，尺寸线为圆弧，其圆心应是角的顶点。 ② 角度的尺寸数字一律水平书写，一般写在尺寸线的中断处，必要时可写在尺寸线弧的外面，或引出标注。

直径尺寸	 （a）  （b）	① 整圆或大于半圆的圆弧标注直径尺寸，尺寸线或其延长线应通过圆心，以圆周为尺寸界线，尺寸线终端为箭头，如图（a）所示。 ② 如图所示，直径尺寸应在尺寸数字前加“ ϕ ”。 ③ 直径相等的圆只在一个圆上标注直径，并在 ϕ 前加“数量×”。如图（b）所示，4× ϕ5。
半径尺寸	 （a） （b） （c）	① 半圆或小于半圆的圆弧标注半径尺寸，以圆周为尺寸界线，尺寸线终端为箭头，如图(a)所示。 ②如图所示，半径尺寸在尺寸数字前加“*R*”。 ③ 半径相等的圆弧只在一个圆弧上标注半径，可以省略数量，如图（c）所示。
	 （a） （b）	① 当圆弧的半径过大，或在图纸范围内无法标出圆心位置时，可按图（a）形式标注。 ② 若不需要标出圆心位置时，可按图标（b）形式标注。
球面径向尺寸	 （a） （b） （c）	① 标注球面的直径或半径时，应在“ φ ”或“R”前加注“S”，如图（a）和图（b）所示。 ② 对于螺钉、铆钉的头部、轴及手柄的端部，在不致引起误解的情况下可省略“S”，如图(c)所示。
弦长和弧长	 （a） （b）	① 标注弦长时，尺寸界线应平行于该弦的垂直平分线，弦长的尺寸线为直线。 ② 标注弧长时，尺寸界线应平行于该弧所对圆心角的角平分线，且在尺寸数字前加注符号“⌒”。
小尺寸	 （a）  （b）  （c）	① 在标注小尺寸时，没有足够的位置画箭头，可将箭头画在尺寸界线外面，尺寸数字也可注写在尺寸界线外或引出标注，如图（a）所示。 ② 对连续标注的几个小尺寸，允许用圆点或斜线代替箭头，如图（b）所示。 ③ 圆和圆弧的小尺寸，标注形式如图(c)、(d)所示。

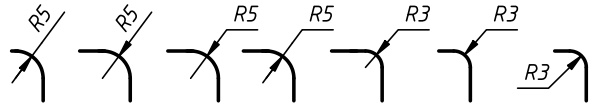
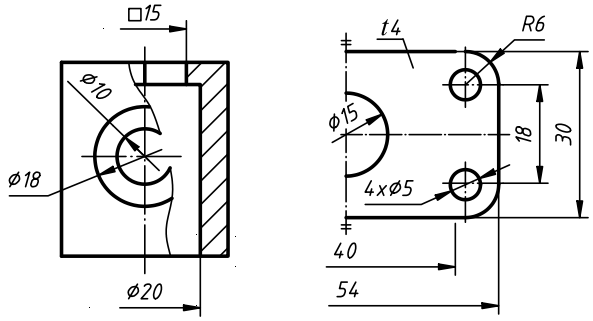
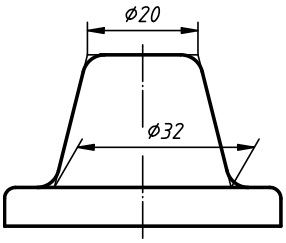
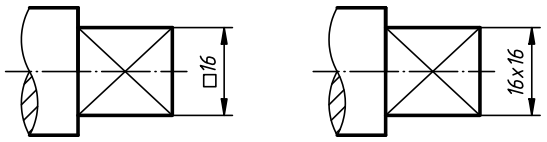
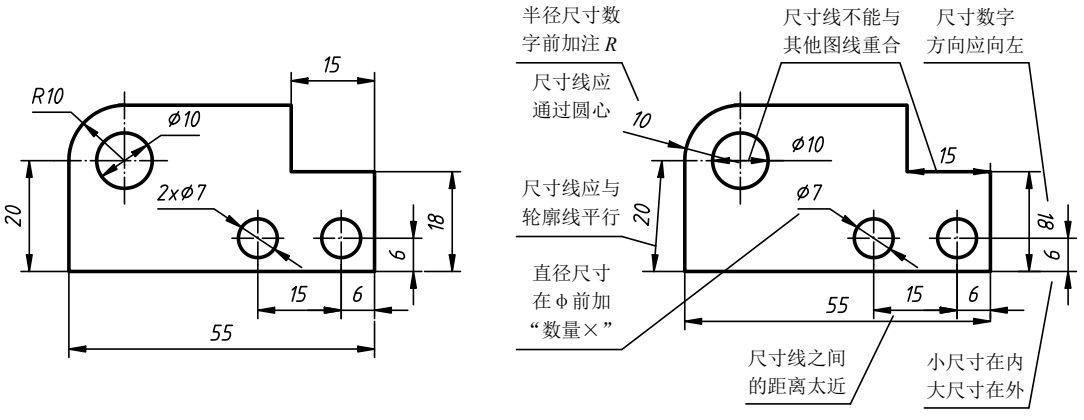
	 （d）	
对称图形及板状零件	 （a） （b）	① 如图所示，当对称图形只画出一半或略大于一半时，尺寸线应略超过对称中心线或断裂处的边界线，仅在尺寸线的一端画出箭头。 ② 标注板状零件的厚度时，可在尺寸数字前加注符号“t”，如图（b）所示，尺寸 *t*4。
光滑过渡处		① 在光滑过渡处标注尺寸时，必须用细实线将轮廓线延长，从它们的交点处引出尺寸界线。 ② 当尺寸界线过于靠近轮廓线时，尺寸界线可以倾斜引出。
正方形结构		标注断面为正方形结构的尺寸时，可在正方形边长尺寸数字前加注符号“□”或用 B×B 的形式注出，其中 B 为正方形边长。

图 1-18 用正误对比法列举了初学标注尺寸时的一些常见错误。



(a) 正确 (b) 错误

图 1-18 尺寸标注的正误对比示例

1.2 绘图工具及其使用方法

利用绘图仪器和制图工具绘图的方法称为尺规绘图，如图 1-19 所示，为常用的尺规绘图工具，正确使用这些绘图工具，是提高绘图的质量和速度的基本保证。本节将介绍几种常用的绘图工具及其使用方法。

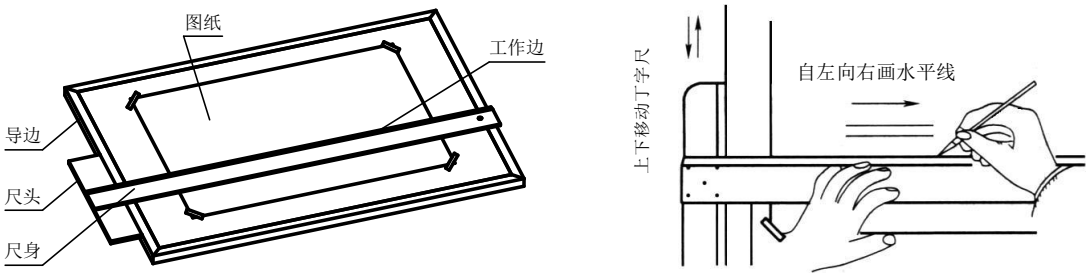


图 1-19　尺规绘图工具仪器

1.2.1　图板和丁字尺

作为画图垫板的图板，板面必须光滑平整，其左边为丁字尺的导边，必须平直。画图前将图纸用胶带纸固定在图板上，如图 1-20（a）所示。

丁字尺由尺头和尺身组成，其尺头内边与尺身的上边（带有刻度的工作边）必须垂直，尺身上边要求平直光滑。画图时，左手按住尺头使其内边紧靠图板左边，在图板上作上下移动，可以画一组水平线。画线时，按住丁字尺尺身自左向右画水平线，如图 1-20（b）所示。

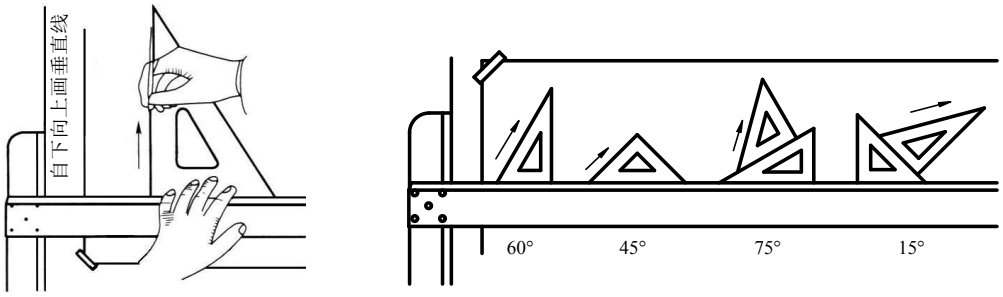


(a)　图板和丁字尺　　(b) 画水平线

图 1-20　使用图板和丁字尺画水平线

1.2.2　三角板

三角板可配合丁字尺画垂直线及与水平线成 15° 整数倍的倾斜线，如图 1-21 所示。



（a）画垂直线　　（b）画与水平线成 15° 整数倍的倾斜线

图 1-21 三角板配合丁字尺画线

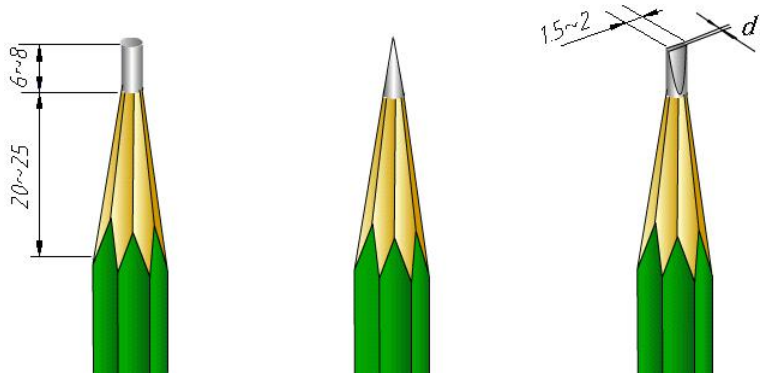
1.2.3　绘图铅笔

绘图铅笔铅芯的软硬分别以 *B* 和 *H* 表示。“*B*”表示软芯，“*H*”表示硬芯， *B* 前面的数字愈大则愈软，*H* 前面的数愈大则愈硬，“*HB*”表示中等软硬。铅芯越硬，画出的线条越淡。铅笔铅芯的磨削形式如图 1-22 所示。根据绘图要求，一般应准备几种硬度不同的铅笔。

B 或 *HB* —— 削成楔形，用于画粗实线，加深圆弧时用的铅芯应比画粗实线的铅芯软一号。

HB 或 *H* —— 削成锥形，用于画细线、箭头、写字等。

H 或 2*H* ——削成锥形，用于画底稿。



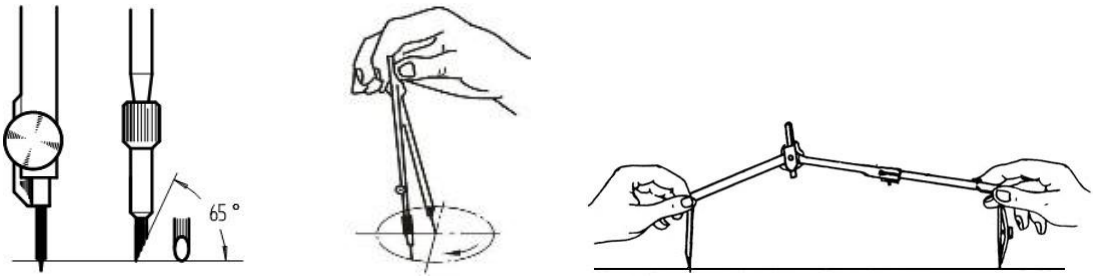
（a）铅笔切削长度　　（b）锥形　　（c）楔形

图 1-22　铅笔的削法

画线时，自然握笔，用力及速度均匀。

1.2.4　圆规

圆规用于画圆和圆弧。铅芯可削成铲形，而圆心钢针用带台阶面的小针尖，以避免针尖插入图板太深。使用前应调整针尖略长于铅芯，圆规合拢时，钢针的台阶面与铅芯尖平齐，如图 1-23（a）所示。画圆时，钢针插入纸面，并垂直于纸面，使圆规向前进方向稍微倾斜，用力要均匀，如图 1-23（b）所示。画大圆时，可以加装延长杆，并使针尖和铅芯尽可能与纸面垂直，如图 1-23（c）所示。

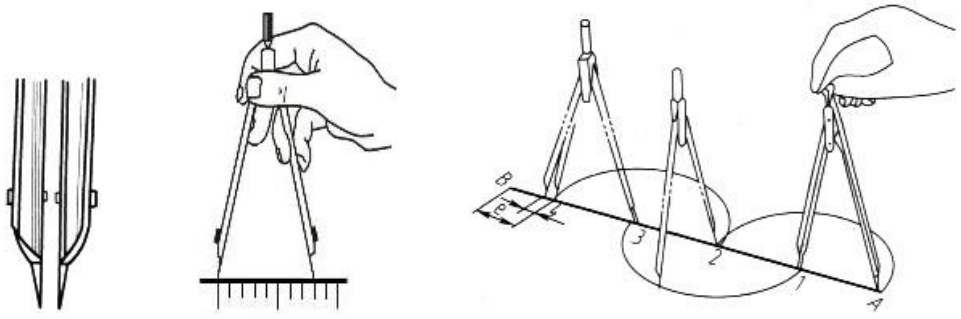


（a）钢针台阶面与铅芯平齐　　（b）画圆　　（c）画大圆时应使针尖和铅芯应尽可能与纸面垂直

图 1-23　圆规的针尖和画圆

1.2.5　分规

分规用来于量取线段和等分线段。为了准确地度量尺寸，分规两脚针尖并拢后应平齐，如图 1-24（a）所示。



（a）针尖平齐　　（b）量取线段　　（c）等分线段

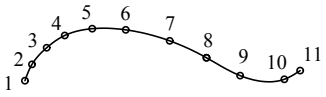
图 1-24　分规及其用法

1.2.6　曲线板

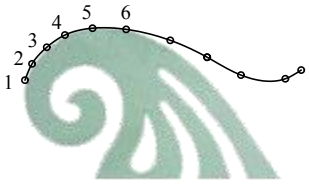
曲线板用于画非圆曲线，如图 1-25 所示，画曲线时，应先徒手把曲线上各点用细实线轻轻地连接起来，然后选择曲线板上选择与该曲线吻合的一段，沿曲线板边连接吻合点，用上述方法依次分段贴合连接其他各点。每连接一段，至少应有四个点与曲线板上某一段曲线重合，且与已画好的相邻曲线应重合一小段，如图 1-25（c）及 1-25（d）所示的 56 段重合，且留下 1～2 个点不画，与下一次要连接的曲线段重合，以保持曲线光滑。



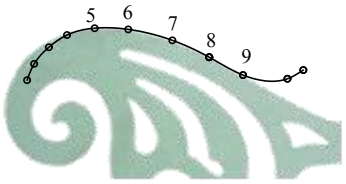
（a）曲线板



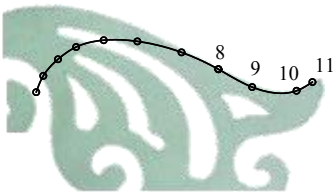
（b） 徒手连点成曲线



（c）从点 1 到点 5 描线



（d）从点 5 到点 8 描线



（e）从点 8 到点 11 描线

图 1-25　曲线板及曲线的描绘方法

1.3　几何作图

工程上，机件的形状虽然各不相同，但都可以看作是由直线、圆弧和其他曲线等基本的几何图形所组成。为了提高绘图速度，确保绘图质量，必须熟练掌握常见几何图形的基本作图方法和作图技巧。

1.3.1　等分线段

等分线段是将一条已知线段按需要分成长度相等的份数，基本方法是辅助线法。如图 1-26 所示，将线段 6 等分。

作图方法和步骤如下：

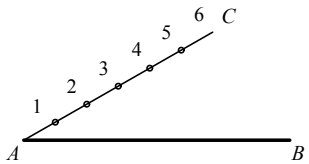
（1）　作辅助线 *AC*，使其长度为 6 的整数倍。

（2）　在 *AC* 上作 6 等分点。

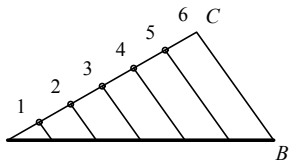
（3）　连接 *BC*，分别过等分点 1-5 作 *BC* 的平行线，与已知线段 *AB* 相交。则各交点即为所求的等分点。



（a）已知线段 *AB*



（b）作辅助线 *AC*，并等分



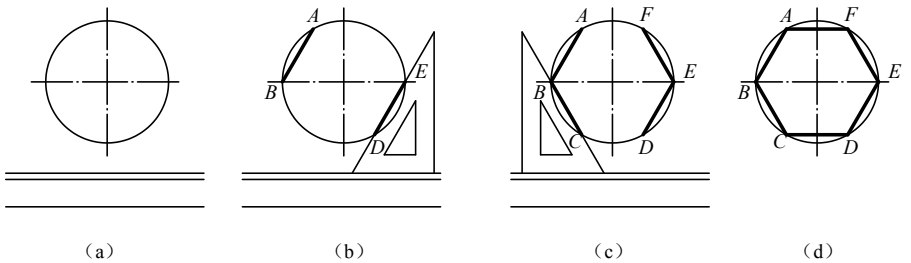
（c）过等分点作 *BC* 平行线

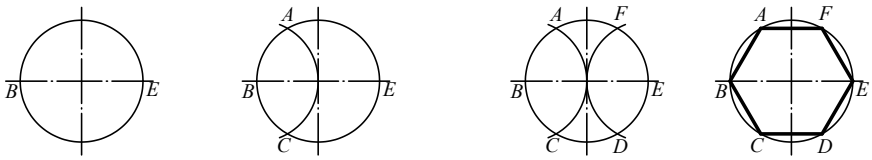
图 1-26　等分线段的方法和作图

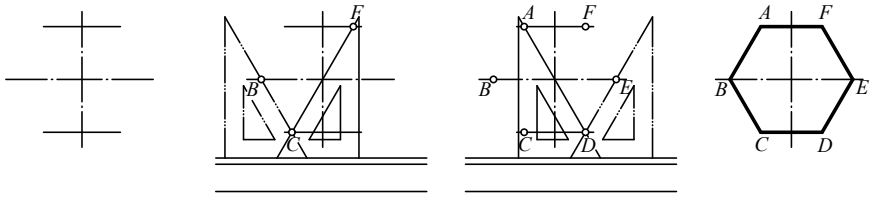
1.3.2　正多边形作图方法

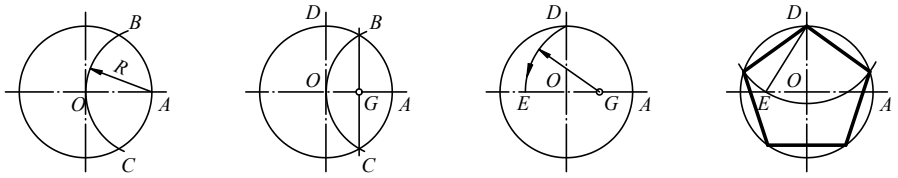
正多边形的一般作图方法是利用其外接圆，并将其圆周等分，即可得到正多边形的各顶点。表 1-6 列出了正六边形和正五边形的作图方法及步骤。

表 1-6　多边形的作图方法及步骤

<table>
<tr><td>种类</td><td colspan="2">作图方法及步骤</td></tr>
<tr><td rowspan="2">正六边形</td><td>已知对角距离</td><td> 

（a）　（b）　（c）　（d）
方法一　用 60°三角板作图
 

（a）　（b）　（c）　（d）
方法二　用圆规作图
注：外接圆直径为正六边形的对角距离</td></tr>
<tr><td>已知对边距离</td><td> 

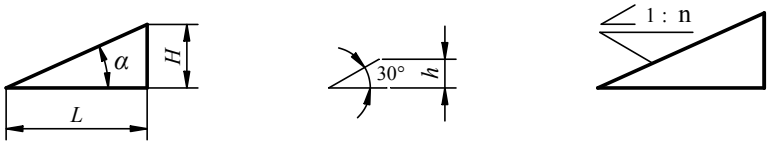
（a）　（b）　（c）　（d）
用 60°三角板作图
注：图（a）中，两条平行线关于水平中心线上下对称，且距离为正六边形的对边距离。</td></tr>
<tr><td>正五边形</td><td colspan="2"> 

(a)　(b)　(c)　（d）
① 作正五边形的外接圆，以 A 为圆心，OA 为半径画圆弧，交外接圆于点 B、C 两点。
② 连接 BC，交 OA 于点 G（即 OA 的中点）。
② 以 G 为圆心，GD 为半径画弧，与水平中心线交于 E 点，则 DE 即为五边形边长。
③ 以边长 DE 等分圆周，得五个等分点，连接各等分点，完成作图。</td></tr>
</table>

1.3.3　斜度和锥度

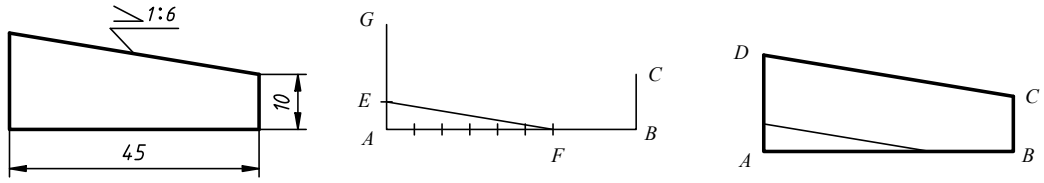
1. 斜度

斜度是指一直线或平面对另一直线或平面的倾斜程度。其大小由两直线，或平面间夹角的正切值来表示，在图样上通常注写成 1:*n* 的形式。标注斜度时，符号方向应与斜度的方向一致，如图 1-27 所示。斜度画法示例如图 1-28 所示。



（a）斜度=$tg\alpha=H/L=1:n$　　（b）符号(h=字高)　　（c） 标注方法

图 1-27　斜度定义及标注



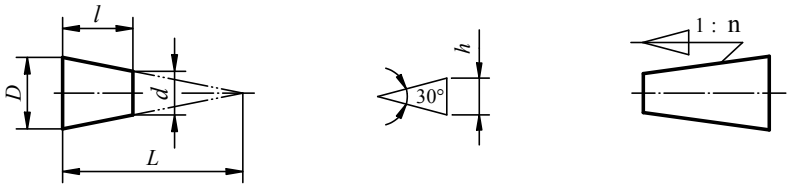
（a）图形及尺寸　　（b）作 AB、BC、AG 及辅助线 EF　　（c）作辅助线平行线得点 D

图 1-28　斜度画法示例

注意：如图 1-28（b）所示，辅助线 EF 斜度为 1:6，即 AE 为 1 个长度单位，AF 为 6 个长度单位。

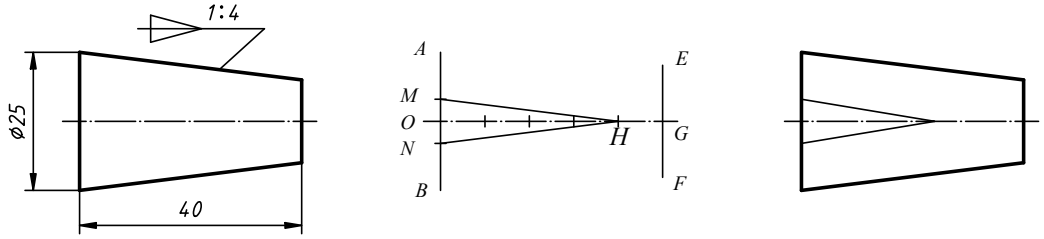
2. 锥度

锥度是指正圆锥底圆直径与圆锥高度之比。如果是圆台，则为底圆直径与顶圆直径之差与圆台高度之比。在图上通常将其值注写成 1:n 的形式，标注锥度时，符号方向应与锥度的方向一致，如图 1-29 所示。锥度画法示例如图 1-30 所示。



（a）锥度= $D/L=(D-d)/l=1:n$　　（b）符号(h=字高)　　（c） 标注方法

图 1-29　锥度定义及标注



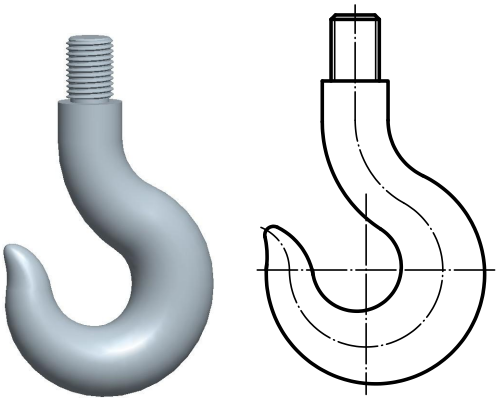
（a）图形及尺寸　　（b）作 AB、OG、AG 及辅助线 MH 及 NG　　（c）作辅助线平行线得点 D

图 1-30　锥度画法示例

注意：如图 1-30（b）所示，辅助线 MH 与 NH 锥度为 1:4，即 OM 与 ON 为半个长度单位，OH 为 4 个长度单位。

1.3.4　圆弧连接

圆弧连接是指用已知半径的圆弧光滑连接两条已知线段（直线、圆弧、圆），该圆弧称为连接圆弧。如图 1-31 所示吊钩的平面图就是圆弧连接的实例。由图可见，光滑连接的实质是指连接圆弧与已知线段的相切，其中的连接点就是切点。作图关键是准确地作出连接圆弧的圆心和切点。



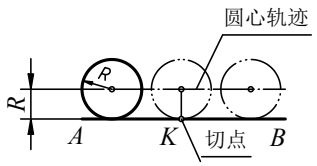
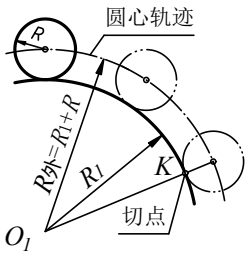
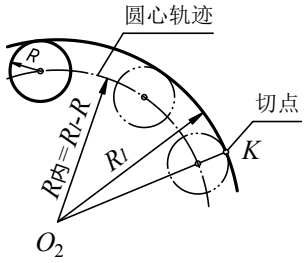
（a）吊钩　　(b) 吊钩平面图

图 1-31　连接圆弧的圆心轨迹和切点

1. 圆弧连接的基本作图方法

根据已知线段为直线或是圆（圆弧），圆弧连接包括：连接圆弧与两已知直线相切，连接圆弧与两已知圆（圆弧）相切（外切或内切），连接圆弧与一直线和一圆（圆弧）相切。基本作图原理是与已知线段相切的圆弧的圆心是一动点的运动轨迹。表 1-7 列出了几种相切情况的圆心轨迹和切点的基本作图方法。

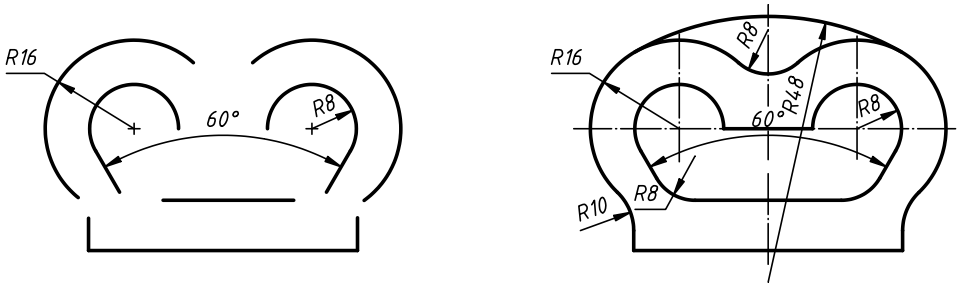
表 1-7　圆弧连接基本作图方法

形式	圆弧与直线相切	圆弧与圆弧外切	圆弧与圆弧内切
作图原理			
说明	① 圆心轨迹是一条与已知直线 *AB* 平行且距离为 *R* 直线； ② 自圆心向直线 *AB* 作垂线，垂足 *K* 即为切点。	① 圆心轨迹是一条与已知圆弧同心、半径为两圆弧半径之和（$R_{外}=R_1+R$）的圆； ② 两圆弧连心线与已知圆弧的交点 *K* 为两圆弧的切点。	① 圆心轨迹是一条与已知圆弧同心、半径为两圆弧半径差的绝对值（$R_{外}=R_1-R$）的圆； ② 两圆弧连心线与已知圆弧的交点 *K* 为两圆弧的切点。

2. 圆弧连接作图方法和步骤

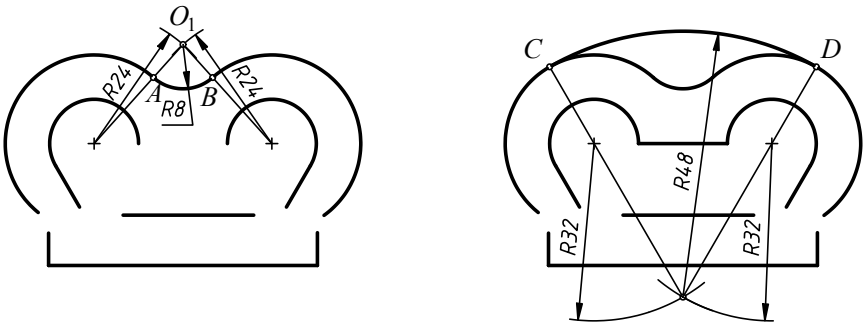
连接圆弧的圆心是利用圆心的运动轨迹相交的概念确定的。

【例 1-1】在如图 1-32（a）所示的图形作圆弧连接，完成图形如图 1-32（b）所示。作图方法和步骤如图 1-33 所示。

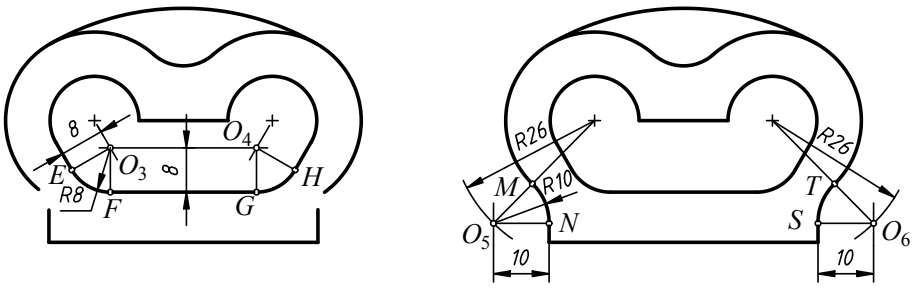


（a）原图形　　（b）完成圆弧连接

图 1-32　圆弧连接



（a）作两侧 *R*16 外切圆　　（b）作两侧 *R*16 内切圆

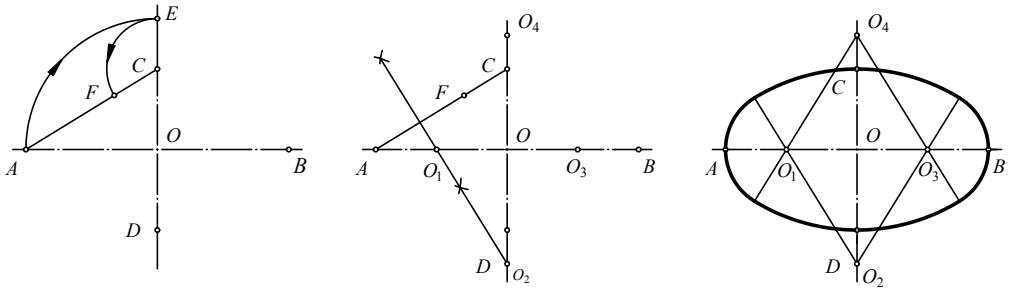


（c）作两直线的切线　　（d）作圆弧和直线的连接圆弧

图1-33 圆弧连接作图方法

1.3.5 椭圆

四心圆法是画椭圆最常用的一种近似画法，其作图步骤如图 1-34 所示。



(a) 作椭圆长短轴及 *F* 点　　(b) 作 *AF* 垂直平分线得四圆心　　(c) 作圆弧，完成作图

图 1-34　椭圆的近似画法——四心圆法

（1）作互相垂直的中心线，分别按长短轴半长度得到两端点 *A*、*B*、*C*、*D*，连接 *A*、*C*。

（2）以 *O* 为圆心，*OA* 为半径画弧交 *OC* 于 *E*。再以 *C* 为圆心，*CE* 为半径画弧交 *AC* 于 *F*。

（3）作 *AF* 的垂直平分线，与 *AB*、*CD* 分别交于 O_1 和 O_2，再取对称点 O_3、O_4。

（4）分别以 O_1、O_2、O_3、O_4 为圆心，以 O_1A、O_2C、O_3B、O_4D 为半径画弧，完成作图。

注意：O_2O_1、O_2O_3、O_4O_1、O_4O_3 延长线与圆弧的交点即为四段圆弧的分界点。

1.4 平面图形的分析、作图与尺寸标注

平面图形一般由若干个封闭线框所组成，封闭线框又是由一些线段连接而成，而线段的形状及其位置是由尺寸来确定。有些线段可以通过所给出的尺寸直接画出，有些线段则需要根据与相邻线段之间的连接关系确定位置才能画出，所以在绘制平面图形前必须首先对给出的尺寸以及线段之间的相互关系进行分析，判断线段的性质，以便确定绘制平面图形的步骤。

1.4.1 平面图形的尺寸分析

尺寸确定了平面图形中各线段的大小和位置，按其作用可以分为两大类：

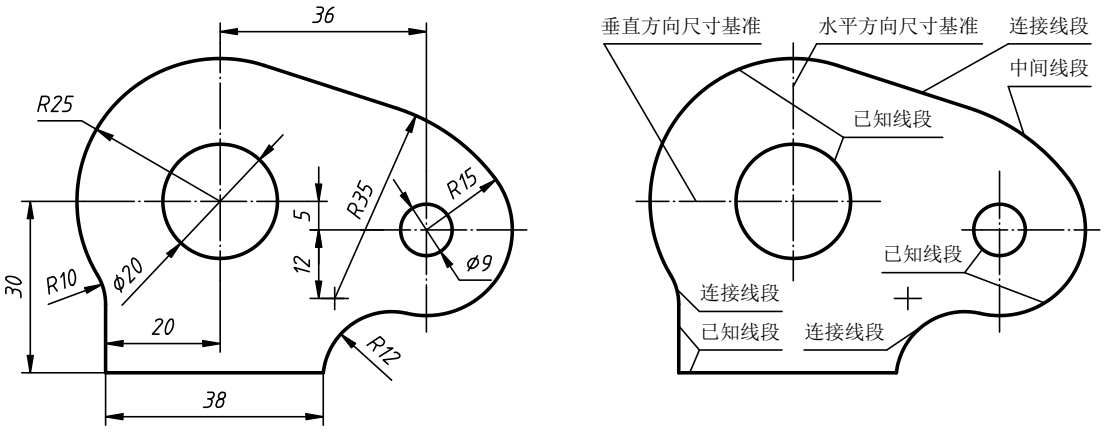
1. 定形尺寸

确定平面图形上几何元素的形状和大小的尺寸称为定形尺寸。例如，直线的长度，圆的直径、圆弧的半径、角度大小等。如图 1-35 所示的尺寸 38、R25、ϕ20、*R*10、*R*15、ϕ9、*R*12、*R*35 等。

2. 定位尺寸

确定平面图形上几何元素间相对位置的尺寸称为定位尺寸，一个平面图形一般需要两个方向的定位尺寸。例如，直线的位置，圆心的位置等。如图 1-35 所示的尺寸 30、20、36、12、5 等，如尺寸 36 和 5 确定了 ϕ9 和 R15 圆和圆弧的圆心位置，尺寸 20 确定了左侧竖直线的左右位置。

定位尺寸通常以尺寸基准作为标注尺寸的起点，因此平面图形需要水平方向和垂直方向的尺寸基准，通常选择图形的对称线，较大圆的中心线，图形的主要轮廓线。例如，图 1-35 中 ϕ20 的垂直中线为水平方向的尺寸基准，其水平中心线为垂直方向的尺寸基准。



(a) 平面图形及其尺寸　　(b) 平面图形的分析

图 1-35　平面图形

1.4.2　平面图形的线段分析

平面图形中的线段根据所标注的尺寸是否齐全可以分为三类。

1. 已知线段

注有齐全的定形尺寸和定位尺寸，即具有一个定形尺寸及两个方向的定位尺寸的线段。如图 1-35 中左侧竖直线、长度为 38 的直线段，ϕ9、ϕ20 圆，R15 和 R25 圆弧等，这些线段能直接按所注尺寸直接画出。

2. 中间线段

注有一个定形尺寸和一个定位尺寸的线段，如图 1-35 中 R35 圆弧等，这类线段必须依靠与相邻的一段线段的几何关系才能画出。

3. 连接线段

只给出定形尺寸，没有定位尺寸的线段，如图 1-35 中 R10、R12 圆弧，R15、R25 两圆弧的外公切线等，这类线段必须依靠与相邻的两段线段的几何关系才能画出。

1.4.3　平面图形的作图步骤

现以 1-35 所示的平面图形为例，说明平面图形作图步骤。

（1）对平面图形中的尺寸和线段进行分析，确定尺寸基准，分析尺寸，确定线段的类型。

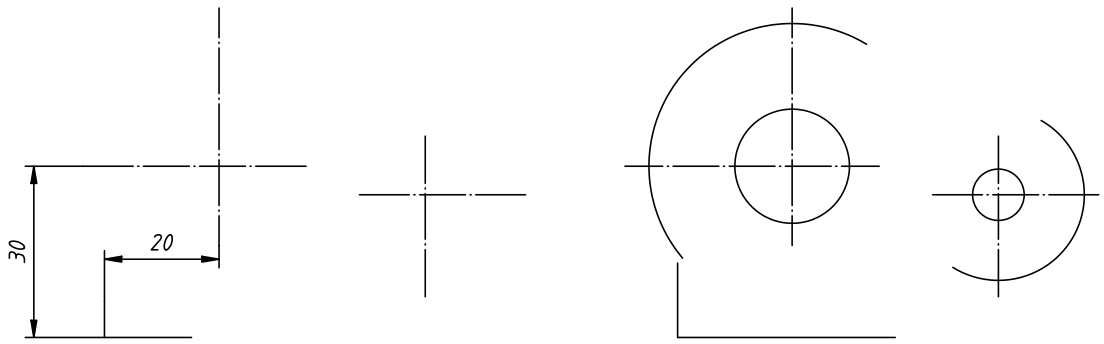
（2）画基准线、定位线，如图 1-36（a）所示。

（3）绘制各已知线段，如图 1-36（b）所示。

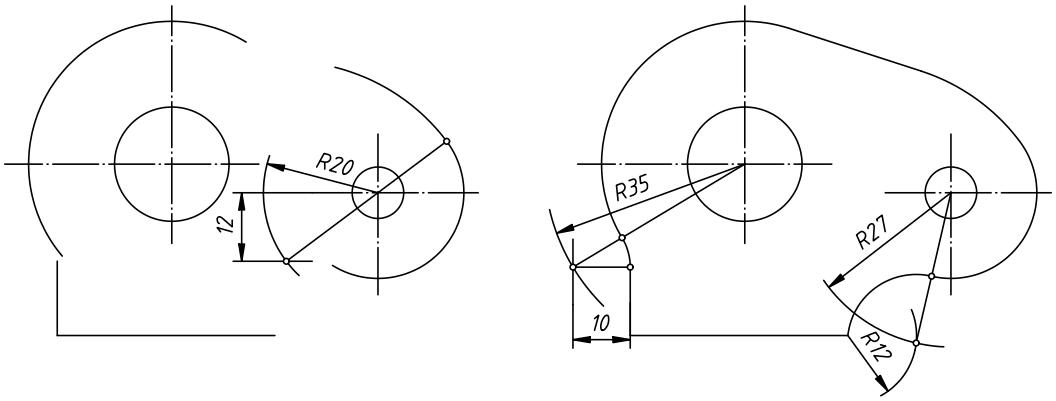
（4）绘制各中间线段，如图 1-36（c）所示。

（5）绘制各连接线段，如图 1-36（d）所示。

（6）整理，擦去多余的线，并按线型要求依次加深。



(a) 画基准线、定位线　　(b) 绘制已知线段



(a) 绘制中间线段 *R*35 圆弧　　(b) 绘制连接线段

图 1-36　平面图形的作图步骤

1.4.4　平面图形的尺寸标注

标注尺寸的要求是：正确，完整，清晰。即尺寸标注应符合国家标准对尺寸注法的规定，且数值正确无误；将定形尺寸和定位尺寸标注齐全，不遗漏、不重复标注；尺寸位置排列恰当，布局整齐，标注清楚。

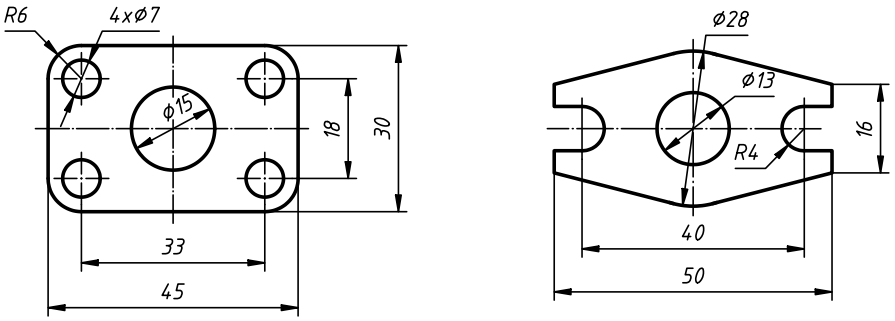
尺寸标注的方法和步骤如下：

（1）分析图形，确定尺寸基准。

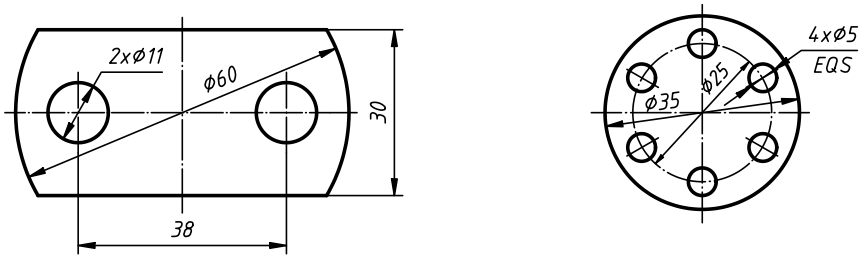
（2）进行线段分析，确定图形中的已知线段、中间线段和连接线段。

（3）按已知线段、中间线段、连接线段的顺序逐个标注定形和定位尺寸。

几种常见的平面图形的尺寸标注如图 1-37 所示，请读者分析。



（a）　　（b）



（c）　　（d）

图 1-37　常见平面图形尺寸的注法举例

1.5　尺规绘图步骤

为保证尺规绘图的质量，提高绘图速度，除了正确使用绘图仪器外，还必须掌握正确的绘图步骤、作图方法与习惯。以下介绍尺规绘图的步骤。

1．绘图前的准备工作

（1）布置绘图环境，准备好必需的绘图工具和仪器，并保证洁净。

（2）磨削好铅笔及圆规上的铅芯，将手清洗干净。

（3）根据所画图形的大小，选择合适的绘图比例和图纸幅面。

（4）将图纸平铺在图板的左下方，使下方留出放丁字尺的位置。固定图纸前，先用丁字尺校正图纸，使丁字尺尺身与图框线对准，然后再用透明胶带将图纸的四个角固定在图板上。

2．画底稿

（1）绘出图框线和标题栏。

（2）根据图形的大小和数量，考虑图形之间的间隔，均匀布图。

（3）按平面图形的作图步骤，使用 H 或 2H 铅笔削成锥形，绘制底稿。

注意：绘制底稿时，尽量画得轻、细，只需辨别清除即可，以便于修改。

3．加深

加深是提高图面质量的重要阶段，加深前，必须认真校对底稿，检查并修正错误，擦除辅助线和多余图线。加深的原则是：先细后粗，先曲后直，从上至下，从左至右。具体步骤如下：

（1）加深图中所有细线，一次性绘出尺寸界线、尺寸线及箭头。

（2）加深圆和圆弧。圆弧与圆弧相接时应顺次加深。

（3）加深直线。直线的加深顺序为：先水平线，再垂直线，后斜线。

（4）填写尺寸数字、文字、符号及标题栏。

（5）全面检查，认真校对，清理修饰图面，完成作图。

加深后的图线要求：线型正确，粗细分明，均匀光滑，深浅一致。